Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse des performances des SLCI

TD 2

Compétences visées: A3-04, B2-03 v1.4 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Banc d'essais de véhicule - Éco-Marathon Shell

1 Présentation

L'*Éco-Marathon Shell* est une compétition relative à la consommation énergétique des moyens de propulsion automobiles. Les concurrents doivent concevoir et piloter leur véhicule sur une distance fixée (25 km environ, 7 tours du circuit de Nogaro dans le Gers) avec une vitesse minimale imposée (30 km/h en moyenne). Les candidats sont ensuite classés en fonction de la consommation de leur véhicule dans une catégorie donnée, exprimée en « kilomètre par litre » de carburant. Le record est actuellement de 5385 km/L en utilisant comme énergie une pile à hydrogène, 10 017 km/L avec une batterie électrique (NiMH) et 3836 km/L avec de l'essence !!!



Figure 1 – Éco-marathon Shell et véhicule PAK-Car II (Suisse)

L'étude suivante, issue d'un projet élaboré par l'équipe T.I.M., vice-championne du monde 1999 et 2004, porte sur la conception d'un banc d'essais. En effet, afin d'affiner les réglages du moteur (temps d'injection, avance et retard à l'ouverture et à la fermeture des soupapes, vitesse optimale...), il est intéressant de pouvoir tester l'influence d'une multitude de paramètres sur un banc d'essais. Ce banc est destiné à reproduire le couple appliqué sur le moteur thermique du véhicule au cours d'un tour de circuit, le châssis du véhicule étant immobilisé sur le banc.

La Figure 2 présente l'architecture mécanique du banc qui est fixé au sol. Le véhicule est lié au banc comme suit :

- le châssis **1** est en contact ponctuel avec le banc **0** en A, et en liaison linéaire annulaire en B (qui assure l'arrêt du véhicule en translation) ;
- la roue motrice **4** du véhicule est en contact avec le rouleau **5** du banc. Le rouleau **5** entraîne par un engrenage extérieur une roue d'inertie **6** que l'on pourra freiner ou accélérer par l'intermédiaire d'un moteur électrique asservi, piloté en couple.

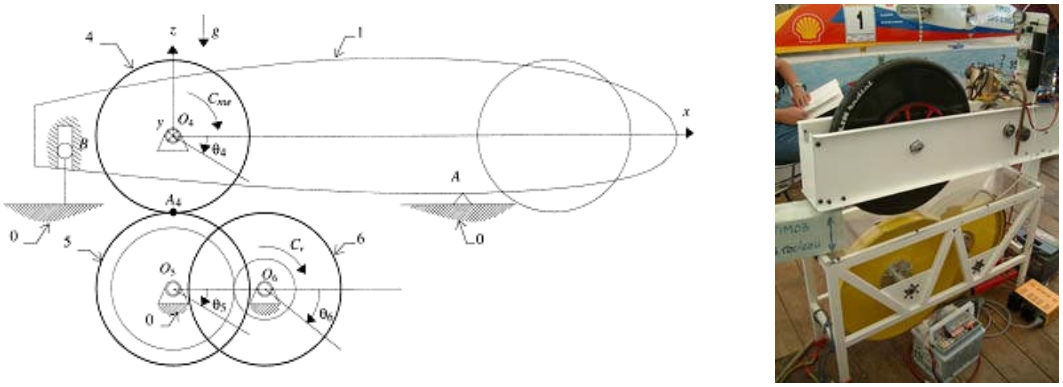


FIGURE 2 – Banc d'essai réalisé par l'équipe T.I.M.

Le moteur à courant continu, commandé par la tension d'induit $u(t)$, peut être modélisé par les équations :

$$u(t) = k_e\omega(t) + Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} \qquad \text{et} \qquad C_r(t) = k_T i(t)$$

où

- $u(t)$ est la tension d'induit appliquée au moteur à courant continu en V ;
- $i(t)$ est le courant d'induit en A (traversant le moteur) ;
- $C_r(t)$ est le couple délivré par le moteur à courant continu en N.m (action mécanique ayant tendance à mettre en rotation)
- $\omega(t)$ est la vitesse de rotation du moteur à courant continu en rad.s^{-1}

Les paramètres du moteur à courant continu sont :

- R : la résistance de l'induit ;
- L : l'inductance de l'induit ;
- k_e : la constante de force électromotrice ;
- k_T : la constante de couple.

Objectif

L'objectif de ce TD est de justifier le type d'asservissement à réaliser sur le moteur à courant continu de façon à obtenir un système rapide, précis vis-à-vis de la consigne et de la perturbation.

2 Commande en tension de l'actionneur

Question 1 Après transformation de Laplace des équations temporelles, compléter le schéma-blocs représentant le comportement du moteur à courant continu pour des conditions initiales nulles (FIGURE 3). Préciser la fonction de transfert (ou transmittance) de chaque bloc ainsi que les signes des entrées du comparateur.

$$U(p) = k_e\Omega(p) + RI(p) + LpI(p) \Rightarrow I(p) = \frac{1}{R+Lp}\underbrace{(U(p) - k_e\Omega(p))}_{\varepsilon(p)} \qquad \text{et} \qquad C_r(p) = k_T I(p)$$

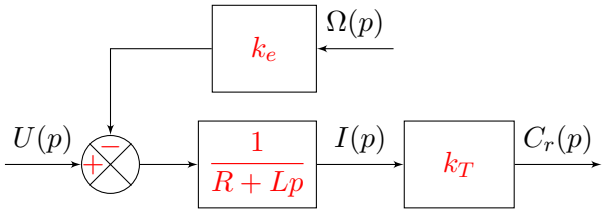


FIGURE 3 – Schéma-bloc à compléter

Question 2 Établir la relation $C_r(p) = H_1(p)U(p) - H_2(p)\Omega(p)$ où l'on précisera $H_1(p)$ et $H_2(p)$.

$$C_r(p) = \underbrace{\frac{k_T}{R+Lp}}_{H_1(p)} U(p) - \underbrace{\frac{k_T k_e}{R+Lp}}_{H_2(p)} \Omega(p)$$

Question 3 Mettre ces deux fonctions de transfert sous forme canonique et déterminer le gain statique K_1 de $H_1(p)$ (gain de poursuite), le gain statique K_2 de $H_2(p)$ (gain de régulation) et la constante de temps du système τ_m. Préciser leurs unités.

$$H_1(p) = \frac{\frac{k_T}{R}}{1+\frac{L}{R}p} \quad \text{avec :} \quad K_1 = \frac{k_T}{R} \quad \text{et} \quad \tau_m = \frac{L}{R}$$

$$H_2(p) = \frac{\frac{k_T k_e}{R}}{1+\frac{L}{R}p} \quad \text{avec :} \quad K_2 = \frac{k_T k_e}{R}$$

Afin d'améliorer les performances du moteur à courant continu, on réalise une boucle « de courant » conformément à la FIGURE 4, avec $K_i > 0$ gain du régulateur et $R_m > 0$ gain du capteur de courant :

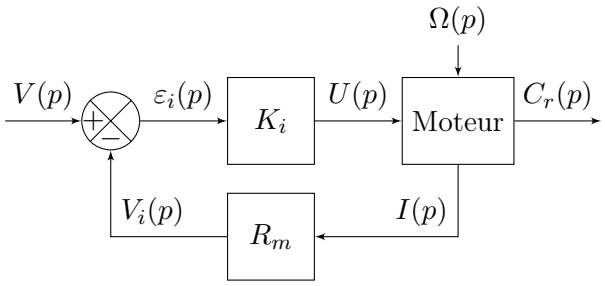


FIGURE 4 – Schéma-blocs de la commande en courant (corrigé)

Question 4 Reproduire le schéma-blocs précédent en détaillant le bloc fonctionnel associé au moteur à courant continu et défini sur la FIGURE 3.

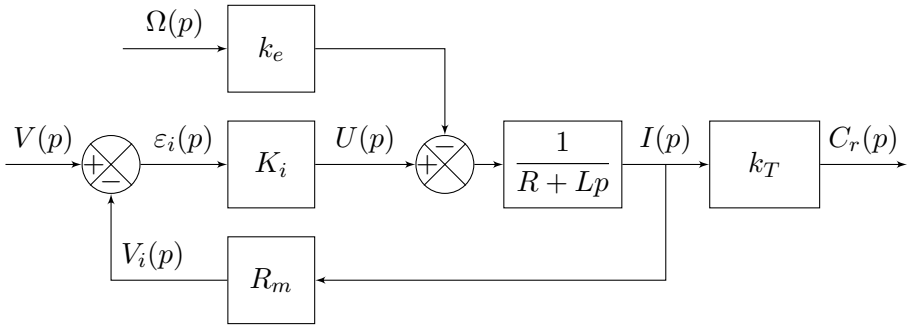


FIGURE 5 – Schéma-blocs de la commande en courant

Question 5 Mettre le couple $C_r(p)$ sous la forme suivante : $C_r(p) = H_3(p)V(p) - H_4(p)\Omega(p)$.

$U(p) = K_i\left(V(p) - R_m I(p)\right) = K_i V(p) - \dfrac{K_i R_m}{k_T} C_r(p)$

En reprenant l'expression de C_r de la question 2 : $C_r(p) = \dfrac{k_T K_i}{R+Lp} V(p) - \dfrac{K_i R_m}{R+Lp} C_r(p) - \dfrac{k_T k_e}{R+Lp}\Omega(p)$

$$C_r(p) = \underbrace{\frac{\frac{k_T K_i}{R+K_i R_m}}{1+\frac{L}{R+K_i R_m}p}}_{H_3(p)} V(p) - \underbrace{\frac{\frac{k_T k_e}{R+K_i R_m}}{1+\frac{L}{R+K_i R_m}p}}_{H_4(p)}\Omega(p)$$

Question 6 Calculer le nouveau gain statique de régulation K_4 (gain statique de $H_4(p)$) et la nouvelle constante de temps du système τ. Conclure quant à l'intérêt de la boucle de courant sur la rapidité et sur la précision vis-à-vis de ω.

$K_4 = \dfrac{k_T k_e}{R + K_i R_m}$ et $\tau = \dfrac{L}{R + K_i R_m}$

$K_i R_m > 0$ donc τ et K_4 diminuent. Il en résulte une amélioration de la rapidité et de la précision du système.

3 Asservissement du couple

Pour réduire le traînage et la sensibilité à la vitesse, on réalise un asservissement de couple selon la figure simplifiée ci-dessous (FIGURE 6) :

On considère que le moteur à courant continu avec sa boucle de courant est décrit par la fonction de transfert :

$$C_r(p) = \frac{AV(p) - B\Omega(p)}{1+\tau p}$$

D'autre part, la linéarisation de la caractéristique mécanique « de la charge » perçue par le moteur à courant continu est donnée par :

$$C_r(t) - F_c\omega(t) = I_c\frac{d\omega(t)}{dt}$$

où F_c est le coefficient de frottement visqueux et I_c le moment d'inertie par rapport à l'axe moteur.

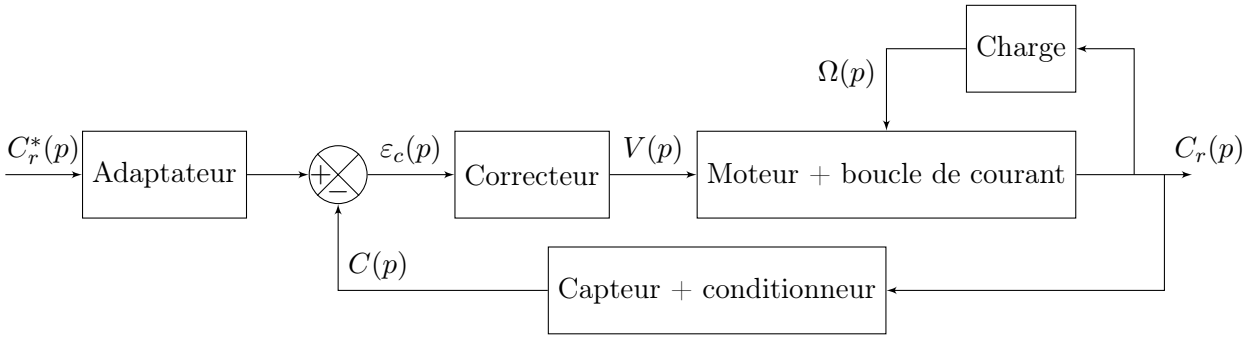


FIGURE 6 – Schéma-blocs fonctionnel de la commande en couple

La fonction de transfert simplifiée du capteur de couple + conditionneur est : $H_c(p) = \dfrac{1}{1+T_c p}$

La fonction de transfert du correcteur est celle d'un correcteur proportionnel intégral, à savoir : $C_{\text{cor}}(p) = K_P \dfrac{1+T_i p}{T_i p}$

La fonction de transfert de l'adaptateur est un gain pur : $K_a = 1\,\text{V.(N.m)}^{-1}$

Question 7 Construire le schéma-blocs global et détaillé du système d'entrée $C_r^*(p)$ et de sortie $C_r(p)$.

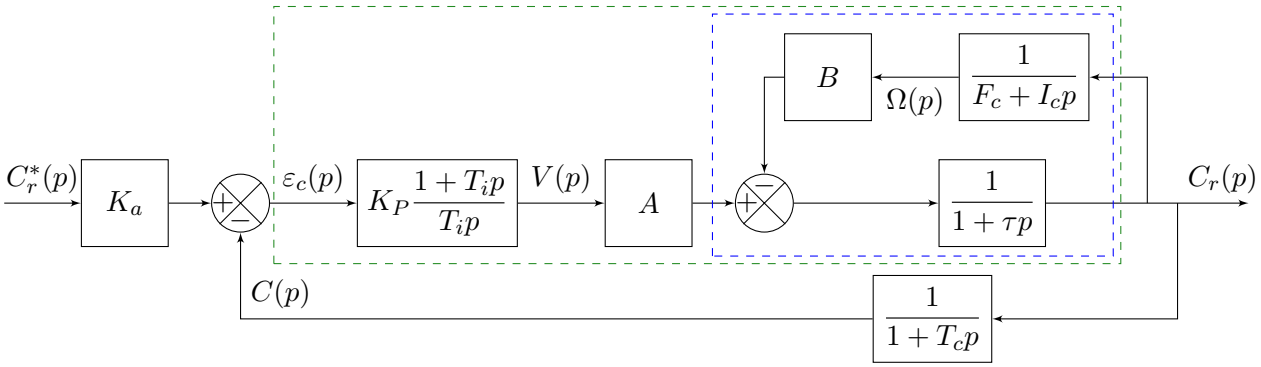
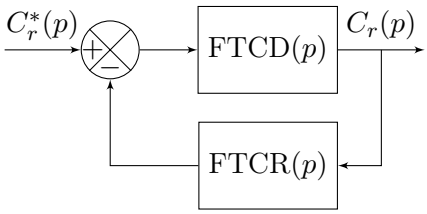


FIGURE 7 – Schéma-blocs de la commande en couple (correction)

Question 8 Montrer que le schéma-blocs que vous venez de construire se met sous la forme du schéma-blocs suivant avec :



$$\text{FTCD}(p) = K \frac{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}{p\left(1+\dfrac{2\xi}{\omega_0}p+\dfrac{p^2}{\omega_0^2}\right)}$$

$$\text{FTCR}(p) = \frac{\frac{1}{K_a}}{1+T_c p}$$

Vous préciserez les expressions de K, τ_1, τ_2, ξ et ω_0.

Zone bleue : formule de Black : $H_5(p) = \dfrac{1}{1+\tau p}\dfrac{1}{1+\frac{B}{F_c+I_c p}\frac{1}{1+\tau p}} = \dfrac{F_c+I_c p}{B+(F_c+I_c p)(1+\tau p)}$

Zone verte : $H_6(p) = K_P \dfrac{1+T_i p}{T_i p} A H_5(p)$

On a donc : $\text{FTCD}(p) = K_a K_P A \dfrac{(1+T_i p)(F_c + I_c p)}{T_i p (B + (F_c + I_c p)(1+\tau p))}$

Soit : $\boxed{\text{FTCD}(p) = \dfrac{K_a K_P A F_c}{T_i (B+F_c)} \dfrac{(1+T_i p)\left(1+\frac{I_c}{F_c}p\right)}{p\left(1+\dfrac{F_c\tau + I_c}{B+F_c}p + \dfrac{I_c \tau}{B+F_c}p^2\right)}}$

Et : $\text{FTCR}(p) = \dfrac{\frac{1}{K_a}}{1+T_c p}$

$\boxed{K = \dfrac{K_a K_P A F_c}{T_i (B+F_c)}}$ $\boxed{\tau_1 = T_i}$ $\boxed{\tau_2 = \dfrac{I_c}{F_c}}$ $\boxed{\omega_0 = \sqrt{\dfrac{B+F_c}{I_c \tau}}}$ $\boxed{\xi = \dfrac{F_c \tau + I_c}{2\sqrt{I_c \tau (B+F_c)}}}$

Question 9 Exprimer l'erreur $\mu = C_r^*(p) - C_r(p)$ en fonction de $\text{FTCD}(p)$, $\text{FTCR}(p)$ et $C_r^*(p)$.

$\mu(p) = (1 - \text{FTBF}(p))\, C_r^*$

Formule de Black : $\text{FTBF}(p) = \dfrac{\text{FTCD}(p)}{1 + \text{FTCD}(p)\text{FTCR}(p)}$

D'où : $\boxed{\mu(p) = \left(1 - \dfrac{\text{FTCD}(p)}{1+\text{FTCD}(p)\text{FTCR}(p)}\right) C_r^*}$

Question 10 En déduire l'erreur en régime permanent μ_s (valeur de l'erreur à l'infini) pour une consigne en échelon unitaire et conclure sur la performance de précision.

Théorème de la valeur finale : $\lim\limits_{t\to+\infty} \mu(t) = \lim\limits_{p\to 0} p\mu(p)$

Pour la réponse à un échelon unitaire : $\mu_s = \lim\limits_{p\to 0} p \left[\dfrac{1}{p}\left(1 - \dfrac{\text{FTCD}(p)}{1+\text{FTCD}(p)\text{FTCR}(p)}\right) C_r^*\right]$

D'où $\mu_s = (1-K_a) C_r^*$: l'erreur en régime permanent est nulle si $\boxed{K_a = 1}$